

El problema dual en el método Simplex.

Expresión Dual del programa lineal

Repasando algunos conceptos...

▶ **Valor marginal:**

- ▶ Cuando se habla de **Valor Marginal** se hace referencia a **Recursos**.
- ▶ Se define entonces como Valor Marginal de un recurso a la variación del funcional por unidad disponible de ese recurso.
- ▶ En otras palabras, representa la utilidad que se logra generar con cada unidad del recurso agotado.
- ▶ Por lo tanto, permite definir el precio máximo a pagar por una unidad adicional del recurso agotado.

Repasando algunos conceptos...

► Costo de oportunidad

- Se define como Costo de Oportunidad al empeoramiento del funcional cuando se fuerza al sistema a producir una unidad de un producto no básico.
- En otras palabras, representa la utilidad que se deja de obtener por la no producción unitaria de un producto que no se encuentra en la base.
- El costo de oportunidad tiene dos componentes: por un lado, al retirar recursos asignados a los otros productos para producir la unidad marginal del producto en cuestión, se empeora el funcional en una magnitud equivalente al producto de los valores marginales de los recursos por las cantidades necesarias para producir esa unidad marginal de producto (**Costo Marginal**). Por otro lado, al incorporar a la producción una unidad marginal del producto, se recibirá su **Beneficio Marginal**.

$$\text{Costo de Oportunidad} = \text{Costo Marginal} - \text{Beneficio Marginal}$$

Repasando algunos conceptos...

- ▶ Alcanzando el óptimo, los recursos se habrán asignado de modo que para que un determinado producto se verifique que:
 - ▶ Se está produciendo alguna unidad del producto y entonces se estarán produciendo tantas como para que el **Costo Marginal** del producto haya igualado el **Beneficio Marginal**, y por lo tanto, el **Costo de Oportunidad** sea nulo, o...
 - ▶ No se está produciendo unidad alguna del producto debido a que el **Costo Marginal** del producto excede su **Beneficio Marginal**, y por lo tanto, el **Costo de Oportunidad** será positivo.

Ejercicio 4.3

► Planteo Primal:

$$\begin{array}{rclcl} & & X2 & \leq & 3 & \text{Recurso 1} \\ 4.X1 & + & 6.X2 & \leq & 24 & \text{Recurso 2} \\ 4.X1 & - & 3.X2 & \leq & 12 & \text{Recurso 3} \\ \\ Z & = & 5.X1 & + & 2.X2 & \text{Máximo} \end{array}$$

- Sean $Y1$, $Y2$ e $Y3$ los **Valores Marginales** de los Recursos 1, 2 y 3.
- Sean $Y4$ e $Y5$ los **Costos de Oportunidad** de los Productos 1 y 2.

Ejercicio 4.3

- ▶ En el Óptimo el Costo Marginal del Producto 1 es:

$$= 0.Y1 + 4.Y2 + 4.Y3$$

- ▶ Y el Beneficio Marginal del Producto 1 = 5

- ▶ Por lo tanto, el Costo de Oportunidad del Producto 1 (Y4) es:

$$Y4 = 0.Y1 + 4.Y2 + 4.Y3 - 5$$

- ▶ 0

$$0.Y1 + 4.Y2 + 4.Y3 - Y4 = 5$$

- ▶ Como Y4 en el Óptimo es positivo o nulo, también puede escribirse:

$$0.Y1 + 4.Y2 + 4.Y3 \geq 5 \quad (1)$$

Ejercicio 4.3

- ▶ Repitiendo el desarrollo para el Producto 2, su Costo Marginal es:

$$= 1.Y1 + 6.Y2 - 3.Y3$$

- ▶ Y su Beneficio Marginal del Producto = 2

- ▶ Por lo tanto, el Costo de Oportunidad del Producto 2 (Y5) es:

$$Y5 = 1.Y1 + 6.Y2 - 3.Y3 - 2$$

- ▶ 0

$$1.Y1 + 6.Y2 - 3.Y3 - Y5 = 2$$

- ▶ Como Y5 en el Óptimo es positivo o nulo, también puede escribirse:

$$1.Y1 + 6.Y2 - 3.Y3 \geq 2 \quad (2)$$

Ejercicio 4.3

- ▶ Las ecuaciones (1) y (2) conforman las restricciones del problema Dual.

$$0.Y1 + 4.Y2 + 4.Y3 \geq 5 \quad (1)$$

$$1.Y1 + 6.Y2 - 3.Y3 \geq 2 \quad (2)$$

- ▶ Por otra parte, la asignación de los recursos será óptima cuándo el Valor Marginal del total de los recursos disponibles sea mínimo, es decir que:

$$W = 3.Y1 + 24.Y2 + 12.Y3 \quad \text{Mínimo} \quad (3)$$

- ▶ El planteo Dual del ejercicio 4.3 queda entonces conformado por las ecuaciones (1), (2) y (3).

Formas Matriciales de las expresiones Primal y Dual

▶ PROGRAMA LINEAL PRIMAL

- ▶ $\mathbf{A}_{3 \times 2} \cdot \mathbf{X}_{2 \times 1} \leq \mathbf{B}_{3 \times 1}$
- ▶ $\mathbf{C}_{1 \times 2} \cdot \mathbf{X}_{2 \times 1} = \mathbf{Z}_{1 \times 1} \rightarrow \text{Max}$
- ▶ $\mathbf{X} \geq 0$

▶ PROGRAMA LINEAL DUAL

- ▶ $\mathbf{A}^T_{2 \times 3} \cdot \mathbf{Y}_{3 \times 1} \leq \mathbf{C}^T_{2 \times 1}$
- ▶ $\mathbf{B}^T_{1 \times 3} \cdot \mathbf{Y}_{3 \times 1} = \mathbf{W}_{1 \times 1} \rightarrow \text{Min}$
- ▶ $\mathbf{Y} \geq 0$

Algunos puntos a tener en cuenta sobre la forma Dual del PL

- ▶ Todo problema puede ser planteado desde la forma Primal o Dual.
- ▶ Siempre que exista SBFO, el valor del óptimo del funcional del Primal es el mismo que el del óptimo del funcional del Dual.
- ▶ En la base del Dual van a estar las variables con Valor Marginal distinto de cero. Estas mantienen el mismo signo que el primal.
- ▶ Todo sobrante de recurso, en el primal se observa con valor positivo mientras que en el dual con signo negativo.
- ▶ Las cantidad a producir de las variables directas (productos) en el primal, se observan en el dual con signo negativo.

Pase directo de la TOP a la TOD.

Beneficios y análisis de sensibilidad.

- ▶ Permite realizar el análisis post-optimal de sensibilidad sobre la disponibilidad de recursos (B), sin necesidad del desarrollo dual completo. Siguiendo la misma metodología que para el análisis de variaciones de utilidad de cada producto (C), se puede obtener la curva de demanda de la empresa para cada recurso. Es decir, cuáles son las cantidades que la compañía está dispuesta a comprar a diferentes precios. Esta es información sumamente útil en negociaciones con proveedores.
- ▶ Ante modificaciones de los coeficientes tecnológicos, debiéndose considerar una restricción adicional (una nueva fila en la matriz A), puede analizarse el impacto en el funcional desde la TOD, bajo el mismo procedimiento que se analiza la incorporación de un nuevo producto desde la TOP.

De la TOP a la TOD.

► TOP

		X1	X2	Slack_C1	Slack_C2	Slack_C3		
Basis	C(j)	5,0000	2,0000	0	0	0	R. H. S.	Ratio
Slack_C1	0	0,0000	0,0000	1,0000	-0,1111	0,1111	1,6667	
X2	2,0000	0,0000	1,0000	0	0,1111	-0,1111	1,3333	
X1	5,0000	1,0000	0	0	0,0833	0,1667	4,0000	
	C(j)-Z(j)	0	0	0	-0,6309	-0,6111	22,6667	

► TOD

		C1	C2	C3	Surplus_X1	Surplus_X2	Artificial_X1	Artificial_X2		
Basis	C(j)	3,00	24,00	12,00	0	0	0	0	R. H. S.	Ratio
C3	12,00	-0,11	0,00	1,00	-0,17	0,11	0,17	-0,11	0,61	
C2	24,00	0,11	1,00	0,00	-0,08	-0,11	0,08	0,11	0,64	
	C(j)-Z(j)	1,67	0	0	4,00	1,33	-4,00	-1,33	22,67	
	* Big M	0	0	0	0	0	1,00	1,00	0	